

Roteiro 4

Condicionamento de Sinais: Eletrocardiograma



ENCONTROS

Aulas 7 e 8
02/10 e 09/10

ENTREGAS

Simulação: 01/10
Relatório: 15/10

REGIME

Simulação individual
Relatório em equipe

1 Objetivos

Ao final deste roteiro o estudante deve ser capaz de:

- projetar o amplificador de instrumentação de três amplificadores, medir o seu ganho diferencial e a sua rejeição de modo comum, e usar a mesma função num circuito integrado, o INA118, a partir da ordem de terminais da biblioteca;
- dimensionar os filtros que delimitam a banda do eletrocardiograma e justificar a configuração do estágio que vem depois do passa-altas;
- levar um sinal de 1 mV a 1 V por uma cadeia de estágios e ver o que cada um faz com ele;
- medir o próprio eletrocardiograma e reconhecer por onde a rede entra nele; e
- confrontar o projeto, a simulação com os valores medidos dos componentes e a medição.

2 O sinal e a cadeia

O eletrocardiograma é a diferença de potencial entre dois eletrodos na pele, com cerca de 1 mV no pico do complexo QRS e conteúdo entre 0,05 e 150 Hz. Sobre ele vêm dois estorvos. Um potencial contínuo de até centenas de milivolts, do contato do gel do eletrodo com a pele, que muda com o tempo e arrasta a linha de base. E a rede elétrica, que o corpo capta como antena e que aparece igual nos dois eletrodos, dezenas ou centenas de milivolts a 60 Hz.

A cadeia deste roteiro trata cada um desses problemas num estágio. O amplificador de instrumentação amplifica a diferença e descarta o que é comum. O passa-altas remove o contínuo do eletrodo. O ganho adicional leva o sinal a volts. O passa-baixas fecha a banda. O amplificador de instrumentação aparece duas vezes. Primeiro construído com três amplificadores do TL064, para mostrar de onde vem a rejeição de modo comum, e depois como circuito integrado, o INA118, que é o que vai para a cadeia e para a bancada. O ganho adicional é o TL064, pelo motivo medido no Roteiro 3, a corrente de polarização, que sobre o resistor grande do passa-altas viraria um offset de volts com o LM741.



3 Simulação

Etapa individual, definida pela especificação da matrícula.

Sua especificação

Considere os nove dígitos da matrícula na forma **ABCDEFGHI**. Caso **EF** ou **GH** resulte em **00**, adote **80**.

Seções 3.1 e 3.2 e Ganho diferencial do amplificador de instrumentação $G_1 = 5 + (\text{EF mod } 16)$

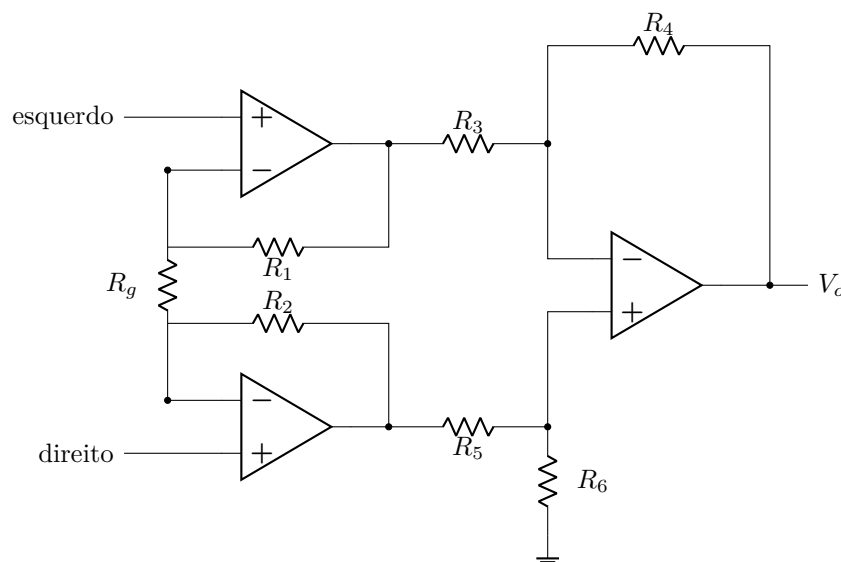
Seção 3.3 Corte do passa-altas $f_{\text{HP}} = (1 + \text{GH mod } 10)/10 \text{ Hz}$

Seção 3.4 Ganho adicional G_2 tal que $G_1 G_2$ fique o mais perto possível de 1000

Seção 3.4 Corte do passa-baixas $f_{\text{LP}} = 40 + 10 \text{ I Hz}$

Resistores da série comercial E12, entre $1 \text{ k}\Omega$ e $2,2 \text{ M}\Omega$, e capacitores de $1 \mu\text{F}$ nos dois filtros. Cada perna pode ser um resistor ou dois em série. Alimentação simétrica de $\pm 15 \text{ V}$. O TL064 entra com o símbolo construído no Roteiro 2, e o INA118 com um símbolo novo, construído do mesmo jeito a partir da `ene0046.lib` atualizada, que está na seção *Materiais* do portal. Os arquivos `braco_esquerdo.txt` e `braco_direito.txt`, na seção *Materiais* do portal, trazem o que cada eletrodo capta, para a fonte PWL `file=`. Abertos num gráfico, mostram a rede, centenas de milivolts a 60 Hz, sobre um contínuo diferente em cada braço. O eletrocardiograma, de 1 mV de pico, está lá dentro, e só a cadeia o tira.

3.1 Amplificador de instrumentação



Dois amplificadores não inversores compartilham o resistor R_g e, com isso, amplificam só a diferença entre as entradas, deixando o que é comum com ganho 1. O terceiro é o amplificador de diferença do Roteiro 2, com os quatro resistores iguais, e converte a diferença em uma saída referida ao terra.

Circuito. Três amplificadores do TL064, com R_1 a R_6 de $10 \text{ k}\Omega$.

Projeto. Dado: G_1 . Incógnita: R_g .

$$G_1 = 1 + \frac{R_1 + R_2}{R_g}$$

Análises. Transiente (`.tran`) de 200 ms, com uma senoide de 10 Hz e 0,5 mV de pico na entrada esquerda e a mesma senoide invertida na direita, o que faz 1 mV de diferença, em `item_1.asc`. Em `item_2.asc`, o ensaio de modo comum, com as duas entradas ligadas juntas a uma senoide de 60 Hz e 1 V de pico, em dois circuitos no mesmo arquivo, um com os quatro resistores do estágio de diferença iguais e outro com $R_6 = 12 \text{ k}\Omega$.

A determinar analiticamente. O ganho diferencial realizado, o ganho de modo comum nos dois casos e a rejeição em dB, e o que a simulação diz sobre a origem da rejeição.

3.2 O INA118

O mesmo circuito, com os três amplificadores e os resistores casados dentro de um encapsulamento de 8 pinos. Sobra para fora só o resistor de ganho, R_G , entre os dois terminais de ganho, e a equação é a mesma da Seção 3.1 com $R_1 + R_2 = 50\text{ k}\Omega$. O terminal de referência define o zero da saída e vai ao terra. A ordem dos terminais está no cabeçalho do modelo na biblioteca, e não é a de nenhum amplificador que você já usou. Construa o símbolo com *Prefix* X, *ModelFile* ene0046.lib, *Value* INA118 e oito terminais com *SpiceOrder* na ordem do cabeçalho. Uma caixa retangular com os oito terminais nomeados basta, o desenho não é avaliado, a ordem é.

$$G_1 = 1 + \frac{50\text{ k}\Omega}{R_G}$$

Projeto. Dado: G_1 . Incógnita: R_G , em E12. É esse ganho que segue para a cadeia da Seção 3.4.

3.3 Passa-altas e o estágio seguinte

O potencial do eletrodo é contínuo, e um capacitor em série o barra. Com corte abaixo de 1 Hz e capacitor de $1\text{ }\mu\text{F}$, o resistor fica em centenas de quilo-ohms, e é essa impedância alta que o estágio seguinte não pode carregar.

Circuito. Capacitor de $1\text{ }\mu\text{F}$ em série e resistor ao terra, ligado à saída do amplificador de instrumentação. Dois circuitos no mesmo arquivo, cada um com o filtro seguido de um estágio de ganho G_2 . No primeiro o estágio é o não inversor da Seção 3.4. No segundo é um inversor de mesmo ganho, com o resistor de entrada de $1\text{ k}\Omega$.

Projeto. Dado: f_{HP} . Incógnita: o resistor.

$$f_{\text{HP}} = \frac{1}{2\pi RC}$$

Análise. Resposta em frequência (.ac), com fonte de amplitude AC 1 no lugar do amplificador de instrumentação, em varredura decádica de 10 mHz a 1 kHz, com 50 pontos por década, em item_3.asc.

A determinar analiticamente. O corte previsto, o corte e o ganho em banda passante medidos nas duas configurações, e a razão da diferença.

3.4 Cadeia completa

Circuito. INA118 com o R_G da Seção 3.2, passa-altas, não inversor de ganho G_2 com $R_g = 1\text{ k}\Omega$ num amplificador do TL064, e passa-baixas RC de primeira ordem com capacitor de $1\text{ }\mu\text{F}$, na ordem do diagrama.

Projeto. Dados: G_1 , G_2 e f_{LP} . Incógnitas: R_f do estágio de ganho e o resistor do passa-baixas.

Análises. Resposta em frequência (.ac) da cadeia inteira, com fonte de amplitude AC 1 entre as entradas, de 10 mHz a 10 kHz, em item_4.asc. Transiente (.tran) de 3 s com os dois arquivos dos eletrodos nas entradas, em item_5.asc. O mesmo transiente com os eletrodos desiguais, $100\text{ k}\Omega$ em série com o esquerdo e $1\text{ k}\Omega$ com o direito, e cada entrada do INA118 com 10 pF ao terra, que é o cabo, em item_6.asc.

A determinar analiticamente. O ganho em banda passante e os dois cortes, lidos do diagrama de Bode e comparados ao projeto. No item 5, o que cada estágio faz com o contínuo, com a rede e com o eletrocardiograma, e a amplitude do QRS na saída. No item 6, o que sobra de 60 Hz na saída, por que a rede que não aparecia com os eletrodos iguais aparece com eles desiguais, e quanto o passa-baixas tirou.

4 Bancada

Etapa em equipe, em dois encontros, definida pela especificação do número da equipe. Os resistores do laboratório são 820 Ω , 1, 2,2, 3,3, 4,7, 10, 22, 33, 100 e 330 $\text{k}\Omega$, e cada perna leva um resistor só. Os capacitores são cerâmicos de 1 e 2,2 μF .

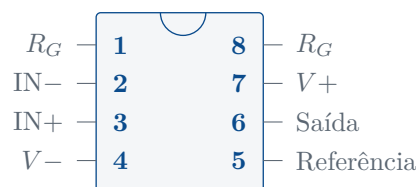
4.1 Especificação de equipe

Equipe	R_G do INA118	R_f e R_g do ganho	Passa-baixas
1	2,2 k	33 k e 820	1 k e 2,2 μ F
2	10 k	330 k e 2,2 k	4,7 k e 1 μ F
3	4,7 k	100 k e 1 k	3,3 k e 1 μ F
4	3,3 k	330 k e 4,7 k	2,2 k e 1 μ F
5	2,2 k	100 k e 2,2 k	820 e 2,2 μ F
6	1 k	22 k e 1 k	1 k e 1 μ F
7	820	33 k e 2,2 k	820 e 1 μ F

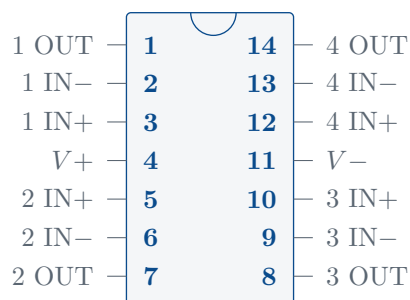
O ganho G_1 sai de R_G pela equação da Seção 3.2, e o ganho adicional G_2 , do não inversor com o R_f e o R_g da tabela. O passa-altas é o mesmo para todas, 1 μ F e 330 k Ω . Meça cada componente antes de inseri-lo no circuito.

4.2 Encapsulamento, alimentação e sinais

INA118 DIP de 8 pinos, vista superior



TL064 DIP de 14 pinos, vista superior



Dois encapsulamentos, o INA118 e um TL064, do qual se usam dois amplificadores, um como seguidor e outro no ganho adicional. O par rastreado da fonte fornece os ± 15 V, com capacitores de desacoplamento de 1 μ F entre cada alimentação e o terra, junto aos pinos de cada encapsulamento. A referência do INA118, pino 5, vai ao terra. O terra do circuito, o do gerador e o da ponta do osciloscópio são ligados ao mesmo ponto do protoboard.

Os ensaios com o gerador usam uma senoide de 10 Hz, com o gerador configurado para carga de alta impedância. O osciloscópio fica em acoplamento DC, porque o acoplamento AC dele corta justamente a região do passa-altas.

4.3 Amplificador de instrumentação

Montagem e medida. Monte o INA118 com o R_G da equipe. Gerador ligado à entrada não inversora, com a inversora ao terra, em 10 Hz e com a amplitude ajustada para que a saída tenha 2 V de pico. Meça entrada e saída, obtenha G_1 e compare com o que a equação dá para o R_G medido.

Modo comum. Ligue as duas entradas do INA118 ao mesmo ponto, a saída do gerador, com 60 Hz e 5 V de pico, de modo que recebam o mesmo sinal. Meça a saída na escala vertical mais sensível do osciloscópio, com a ponta de prova na posição 1 $\times$. Se nada aparecer acima do ruído, anote a menor

amplitude que o osciloscópio distinguiria. Dividida pelos 5 V, ela é um limite superior para o ganho de modo comum.

Questão. Na simulação do item 2, o amplificador montado com três TL064 e um resistor fora do valor deixou passar parte da rede. Aqui, com o INA118, quanto passou? O que o circuito integrado tem que a montagem com resistores avulsos não tem?

4.4 Passa-altas

Montagem e medida. Mantenha o gerador como estava, com 2 V de pico na saída do INA118. Acrescente o passa-altas e, depois dele, um seguidor com um amplificador do TL064. Meça a saída do seguidor em 10 Hz. Desça a frequência, com a base de tempo em 1 s por divisão, até que a amplitude caia a 0,707 da medida em 10 Hz, e registre o corte.

Questões. Para que serve o seguidor, se a ponta de prova tem 1 M Ω ? O que aconteceria com o corte se o estágio depois do filtro fosse um inversor?

4.5 Ganho adicional

Montagem. Depois do seguidor, o não inversor com o R_f e o R_g da equipe, em outro amplificador do TL064. Com ele no circuito a entrada da cadeia precisa ser de poucos milivolts, que o gerador não entrega com precisão. Monte no protoboard um divisor de 100 k Ω e 820 Ω entre o gerador e o terra, e ligue o ponto do meio à entrada não inversora do INA118. O canal 1 do osciloscópio mede o gerador, antes do divisor, e a entrada do circuito é essa leitura dividida pela razão dos dois resistores medidos.

Medida. Em 10 Hz, ajuste o gerador para que a saída do estágio tenha 5 V de pico. Ela vem sobre um nível contínuo, então meça a amplitude de pico a pico e divida por dois. Meça a saída do seguidor e a do estágio, obtenha G_2 e compare com o calculado para os resistores medidos. Com a leitura do gerador, obtenha o ganho total, da entrada do INA118 à saída do estágio, e compare com o produto G_1G_2 .

Questões. De onde vem o nível contínuo na saída, e por que o offset do INA118 não aparece nele? Com esse ganho total, que amplitude terá na saída um eletrocardiograma de 1 mV?

4.6 Passa-baixas e resposta da cadeia

Montagem e medida. Acrescente o passa-baixas da equipe. Em 10 Hz, reduza o gerador para que a saída da cadeia tenha 2 V de pico. Sem mexer mais na amplitude, levante a resposta em frequência em oito a dez pontos, de 0,2 Hz até uma década acima do corte do passa-baixas, com três ou quatro em torno de cada corte.

Registro. Gráfico de ganho contra frequência da cadeia, eixo de frequência logarítmico, com os dois cortes lidos a 0,707 do ganho máximo.

4.7 Eletrocardiograma

Com a cadeia caracterizada, a medição com eletrodos num integrante da equipe, com a saída no osciloscópio em 0,2 s por divisão. Identifique P, QRS e T, meça a amplitude do QRS e o intervalo entre dois picos R, e registre o que aparece quando o eletrodo de referência é retirado e quando o colega contrai o braço.

Registro. Captura do eletrocardiograma e das duas perturbações.

Questões. Que frequência cardíaca você mediu? O que aparece sem o eletrodo de referência, se o sinal é a diferença entre os outros dois? O que a contração do braço acrescenta, e em que parte da banda? Quanto o passa-baixas da equipe atenua em 60 Hz, e isso basta?

4.8 Sequência do trabalho

1. Alimentação nos dois encapsulamentos, com o multímetro nos pinos antes de qualquer sinal.

2. Os ensaios com o gerador na ordem das seções, cada estágio acrescentado ao anterior, e por último o eletrocardiograma. O trabalho atravessa as duas aulas, a equipe para onde estiver e retoma na seguinte.
3. Só desmonte no fim. Se o laboratório não guardar a montagem entre as aulas, anote os valores medidos dos componentes para remontar igual.

5 Entregas

Etapa de Simulação, até 01/10. Um arquivo por item, enviados juntos no portal. Nós nomeados de forma descritiva, diretivas gravadas como *SPICE directive*, e nome e matrícula anotados no desenho como *Comment*. O símbolo do INA118 vai no item 7. O do TL064 é o que a correção já tem de você, do Roteiro 3 ou do Roteiro 2, e só precisa ir no item 8, opcional, se você o redesenhou desde então. A `ene0046.lib` atualizada fica na mesma pasta dos esquemáticos, referenciada pelo nome, sem caminho, junto com os dois arquivos dos eletrodos.

- `item_1.asc` ganho diferencial do amplificador de instrumentação `.tran`
- `item_2.asc` modo comum, resistores iguais e um desigual `.tran`
- `item_3.asc` passa-altas seguido do não inversor e do inversor `.ac`
- `item_4.asc` resposta em frequência da cadeia `.ac`
- `item_5.asc` os eletrodos pela cadeia `.tran`
- `item_6.asc` os eletrodos desiguais `.tran`
- `item_7.asy` símbolo do INA118
- `item_8.asy` símbolo do TL064, opcional, só se mudou desde a última entrega

Uma análise por arquivo. Cada arquivo traz uma única diretiva de análise ativa.

Relatório, até 15/10, em equipe, no modelo disponível na seção *Materiais* do portal. Traz a simulação de projeto de cada integrante, a montagem em bancada com os valores medidos dos componentes, a simulação da montagem e a medição.

6 Critérios de avaliação

Simulação. Avaliada por arquivo, contra a especificação da sua matrícula.

- Um arquivo por item, cada um com uma única análise ativa
- Símbolo do INA118 com os atributos corretos e terminais na ordem do modelo
- Componentes pertencem à série E12 e realizam a especificação da matrícula
- Nós nomeados de forma descritiva, e diretivas gravadas como *SPICE directive*
- Nome e matrícula anotados no esquemático, como *Comment*
- Ganhos, cortes, rejeição e amplitude do QRS em conformidade com o projeto

Nas verificações de resultado, isto é, ganhos, cortes e amplitudes determinados pela matrícula, admite-se desvio de até 15 % entre o valor especificado e o obtido. As condições de ensaio fixadas no roteiro, como frequência e amplitude da fonte, admitem 5 %. Item cujo resultado se afaste além disso não recebe mais que 40 % da sua pontuação, e arquivo que não simule não recebe mais que 25 %.

Bancada. Avaliada no relatório, contra a especificação do número da equipe.

- Valor medido de cada componente anotado antes da montagem
- Ganho diferencial, ganho de modo comum, corte do passa-altas, ganho adicional, ganho total e o eletrocardiograma, com os resultados registrados
- O gráfico de resposta em frequência da cadeia com os dois cortes lidos
- Simulação da montagem com os valores medidos, confrontada com a medição, e cada divergência com causa apontada